

対数関数の微分の証明

a は $a > 0, a \neq 1$ を満たす実数とする。

$$\begin{aligned} (\log_a x)' &= \frac{1}{x} & (\log_a ax)' &= \frac{1}{x \log_a a} \\ (\log_a |x|)' &= \frac{1}{x} & (\log_a |ax|)' &= \frac{1}{x \log_a a} \end{aligned}$$

(証明)

$$y = \log_a x \text{ とおく}$$

$$a^y = x$$

両辺を x で微分して

$$\begin{aligned} a^y (\log a) y' &= 1 \\ y' &= \frac{1}{a^y \log a} \end{aligned}$$

よって

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \log a} \quad \square$$

特に、 $a = e$ のとき

$$(\log x)' = \frac{1}{x} \quad \square$$

次に、 $y = \log_a |x|$ について

$x > 0$ のとき

$$\begin{aligned} (\log_a |x|)' &= (\log_a x)' \\ &= \frac{1}{x} \end{aligned}$$

$x < 0$ のとき

$$\begin{aligned} (\log_a |x|)' &= (\log_a (-x))' \\ &= \frac{1}{-x} \cdot (-1) \\ &= \frac{1}{x} \end{aligned}$$

であるから

$$(\log_a |x|)' = \frac{1}{x} \quad \square$$

また

$$\begin{aligned} (\log_a |ax|)' &= \left(\frac{\log_a |x|}{\log_a a} \right)' \\ &= \frac{1}{x \log_a a} \quad \square \end{aligned}$$